Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 23.02.2023 Versio: 17.0
Edellisen version päiväys: 14.12.2022 Edellinen versio: 16.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 26.08.2002
Tuote: **Basolon GL 40 exp**
(ID nr. 30735178/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 05.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Öljyteollisuuden jalostuskemikaalit

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu)	H332 Haitallista hengitettynä.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Ärsyttää ihoa.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Skin Sens. 1	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Muta. 2	H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.

Joitakin aineita (happoja, emäksiä jne.) saatetaan markkinoille väkevyydeltään erilaisina vesiliuoksina, jotka merkitään eri tavoin, koska niiden vaaralliset ominaisuudet ovat erilaisia pitoisuuksista riippuen. Liitteessä I huomautuksella B varustetuilla nimikkeillä käytetään seuraavanlaista yleisnimeä: 'typpihappo, ...%'. Tällöin valmistajan tai muun henkilön, joka pitää tällaista ainetta kaupan vesiliuoksena, on ilmoitettava päällysmerkinnöissä liuoksen väkevyys prosentteina. Esimerkki: typpihappo, 45 %. Jollei toisin ilmoiteta, oletetaan, että väkevyys on laskettu painoprosentteina. Muiden tietojen (esim. ominaispaino, Baumén asteet) tai olomuotoa kuvaavien ilmaisujen (esim. savuava tai kiteinen) käyttö on sallittu.

STOT SE 3	H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H332	Haitallista hengitettynä.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H341	Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P312	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Turvalauseke (Varastointi):

P403 + P233	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: glyoksaali…%

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti. Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

seos

Sääntelyyn liittyvät aineosat

glyoksaali…%

pitoisuus (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS-numero: 107-22-2 EY-numero: 203-474-9 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119461733-37 INDEX numero: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) H319, H315, H332, H317, H335, H341

1,2-etaanidioli

	pitoisuus (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS-numero: 107-21-1 EY-numero: 203-473-3 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119456816-28 INDEX numero: 603-027-00-1 Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	Acute Tox. 4 (Suun kautta) STOT RE (Munuainen) 2 H302, H373
Acetic acid, hydroxy-	pitoisuus (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS-numero: 79-14-1 EY-numero: 201-180-5	Acute Tox. 4 (Suun kautta) Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan, tarkastuskäynti silmälääkärillä

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: typen oksidit, hiilen oksidit
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa päästää viemäriverkostoon tai jäteveden sekaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.
Jäännös: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho, yleisimeytysaine, piimaa). Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: jaloteräs 1.4401 (V4), jaloteräs 1.4301 (V2), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), lasi, pientiheyspolyeteeni (LDPE)
sopimattomat materiaalit: paperi
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava ilmalta.

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: < 50 °C
Varastointiaika: 6 mon
Kellastuminen mahdollista pidempään varastoitaessa.
Varastoinnin aikana voi tapahtua tuotteelle tyypillistä samentumista tai trimeerisen glyoksaalihydraatin saoastumista kiteinä.
Prosessi on reversiibeli lievästi lämmitettäessä (max. 40 °C).
Käyttöturvallisuustiedotteen tietoa varastointikestävyydestä ei voida pitää sopimuksellisesti sitovana tietona tuotteen käyttöominaisuuksista.

Suojattava lämpötiloilta yli:50 °C
Pakattu tavara on suojattava annetun lämpötilan ylittämiseltä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

107-21-1: 1,2-etaanidioli
Ihovaikutus (OEL (EU))
Aine voi imeytyä ihon läpi.
HTP 15 min 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 8 h: 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 15 min 100 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 50 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
Ihovaikutus (OEL (FI))
Aine voi imeytyä ihon läpi.

107-22-2: glyoksaali…%
HTP 8 h: 0,02 mg/m3 (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

PNEC

makea vesi: 0,319 mg/l

merivesi: 0,0319 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 1,1 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,685 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,0685 mg/kg

maaperä: 6,3 mg/kg

puhdistuslaitos: 4,1 mg/l

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdi paikallisesta poistoilmanvaihdosta höyryjen/sumujen hallitsemiseksi.

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Kaasusuodatin matalalla kiehuville orgaanisille kaasuille/höyryille(kiehumispiste <65 °C, esim.EN 14387 tyyppi AX).

Ota huomioon altistumisskenaariossa mainitut riskinhallintatoimenpiteet.

Käsiensuojaus:
Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN ISO 374-1) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyaikaa EN ISO 374-1 mukaisesti): esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Syöminen juominen tai tupakointi kielletty ainetta käytettäessä. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Likainen, saastunut vaatetus riisuttava heti. Roiskeet iholta pestävä runsaalla vedellä ja saippualla ja ihoa hoidettava.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	vaihtelee värittömästä keltaiseen	
Haju:	aldehydimainen	
Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Sulamisalue:	-50 - -15 °C	(OECD Guideline 102)
Kiehumispiste:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktiivi 92/69/EEC)
Syttyvyys:	ei syttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	> 93 °C	(ISO 13736)
Itsesyttymislämpötila:	285 °C	(DIN 51794)
Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista asiallisesti varastoituna ja käytettynä.	
pH-arvo:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskositeetti, kinemaattinen:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viskositeetti, dynaaminen:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Vesiliukoisuus:	sekoittuva (20,2 °C)	(interni menetelmä)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH-arvo: 7)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.8)
	-1 (23 °C; pH-arvo: 5)	(Direktiivi 84/449/ETY, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH-arvo: 9)	(Direktiivi 84/449/ETY, A.8)

Höyrynpaine:	20,2 hPa (20 °C) Tiedot perustuvat liuottimelle.	(Direktiivi 92/69/ETY, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Tiedot perustuvat liuottimelle.	(Direktiivi 92/69/ETY, A.4)
Suhteellinen tiheys:	1,27 (20 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.3)
Tiheys:	n. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.3)

Suhteellinen höyryntiheys (ilma):
Vesipitoisuus on yli 10 %.

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Iskunarkuus:
Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:	Aine ei erotu.	
Adsorptio/vesi - maa:	KOC: 2,1; log KOC: 0,32	(OECD Guideline 121)
Pintajännitys:	Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.	
Moolimassa:	58,04 g/mol	
SAPT-lämpötila:	Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.	
haihtumisnopeus:	Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Ei metallikorrosiivi.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot vahvojen alkalien kanssa. Eksoterminen reaktio.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Lämpötila: > 50 °C
Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
alkalien kanssa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Kohtalaisen myrkyllinen lyhytaikaisen altistumisen jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): 3.300 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotta (Hengitys): 2,44 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Testi tehtiin aerosolilla.

LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Testi tehtiin vain rajapitoisuudella (LIMIT-testi).

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä. Ihokontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Vaikuttaa eläinkokeissa ihoa herkistävästi. Vaikuttaa ihmisen ihoa herkistävästi.

Kokeellinen/laskettu tieto:
maksimaatiotesti marsu: ihoa herkistävä (OECD Guideline 406)

Maksimaatiotesti ihmisellä ihminen: ihoa herkistävä (Patch Test)
Kirjallisuustieto.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Aine on todettu mutageeniseksi erilaisissa mikro-organismeilla ja soluviljelmillä tehdyissä kokeissa, mutta mutageenisia vaikutuksia ei ole kuitenkaan voitu todentaa nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Arvioitavissa oleva tieto ei anna viitteitä karsinogeenisista vaikutuksista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Saattaa ärsyttää hengitysteitä.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Myös toistuvan altistuksen jälkeen paikallinen ärsytys on huomattavin haitta.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välittömästi haitallista vesieliöille. Pitkänaikavälin myrkyllisyystutkimustietojen (krooninen) perusteella hyvin todennäköisesti tuote ei ole haitallinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direktiivi 79/831/ETY, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (muut, semistaattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (kasvunopeus), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (kasvunopeus), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 8, staattinen)

Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktiiviliete (OECD Guideline 209, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Guideline), Läpivirtaus.)
Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen. Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimuksissa havaittiin myrkyllisiä vaikutuksia maaperän eliöille. Tutkimuksissa havaittiin myrkyllisiä vaikutuksia maakasveille.

Maaperän eliöt:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, keinotekoinen maaperä)
Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen. Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, maamikro-organismit (OECD 217, Luonnollinen maaperä)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Arvot on laskettu perustuen tietoihin valmisteesta, jossa on alhaisempi ainepitoisuus. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, maamikro-organismit (OECD 216, Luonnollinen maaperä)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Arvot on laskettu perustuen tietoihin valmisteesta, jossa on alhaisempi ainepitoisuus. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

Terresteriset kasvit:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD Guideline 208)
Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen. Tiedot on johdettu pienemmän ainekonsentraation omaavan valmisteen tai seoksen tiedoista.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:

90 - 100 % DOC-väheneminen (19 d) (OECD 301 A (uusi)) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu) Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Biokertyvyystekijä(BCF): 3,2, kalat (laskettu)

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

12.8. Muut tiedot

summaparametri

Kemiallinen hapenkulutus (COD): 350 mg/g

Biokemiallinen hapentarve (BOD) Inkubaatioaika5 d: 175 mg/g

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Poltto sopivassa polttolaitoksessa.Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Euroopan jäteluettelon (EWC) mukaista jätenimikettä ei voida ilmoittaa, koska se riippuu käyttötarkoituksesta.
Euroopan jäteluettelon (EWC) mukainen jätenimike on sovittava yhteistyössä jätteenkäsittelijän/valmistajan/viranomaisten kanssa.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätettäviksi.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai tunnusnumero:	ID9006
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYOKSAALI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	9, N3
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	kyllä
Sisävesialuksen tyyppi:	N
Lastisäiliön rakenne:	4
Lastisäiliön tyyppi:	2

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

Air transport

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
määräys:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Tuotenimi:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Saasteen luokka:	Y	Pollution category:	Y
Alustyyppi:	3	Ship Type:	3

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII
Numerolistalla: 29

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (Suun kautta)
STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Skin Corr./Irrit.	Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Skin Sens.	Ihon herkistyminen
Muta.	Sukusolujen perimää vaurioittava
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
STOT RE	Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H332	Haitallista hengitettynä.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H341	Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.
H302	Haitallista nieltynä.
H373	Saattaa vahingoittaa elimiä (Munuainen) pitkäaikaisessa tai toistuvassa

	altistumisessa.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H302 + H332	Haitallista nieltynä tai hengitettynä
EUH071	Hengityselimiä syövyttävää.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Käyttö liimoissa, Käyttö pinnoitteena
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Käyttö kaasujen puhdistuksessa, Käyttö öljy-ja kaasukenttien poraus- ja tuotantotoiminnoissa
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	100.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	2,5 %
Päästökerroin vedessä	0,5 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Suositeltavia ilmankäsittelytoimenpiteitä ovat esim.	Märkähankaus - pölyille, Suodatus, Poistokaasun käsittely termisellä oksidaatiolla, Adsorptio

Soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä ovat esim.	Akklimatisoitu biologinen käsittely, Tislaus
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,056667
	Ympäristöaltistumisen riski perustuu merivesisedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	5.882,3 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski perustuu meriveden sedimenttiin.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,0329 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004987
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,7411 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,588204
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 95 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0971 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,166234
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	1,2091 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,408475
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3291 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,04987
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0313 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,686238
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)

****

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen määrä sijaintia kohti	500.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	0,002 %
Päästökerroin vedessä	0,1 %
Päästökerroin maaperässä	0,1 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä ovat esim.	Stripattavuus, Lämpökäsittely - tislaus / väkevöinti
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Jätteisiin liittyvät toimenpiteet	
Määrätty hävitysmenetelmä	jätteenpoltto
Tehokkuus	0 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,040678
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden sedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	40.971,8 kg/päivä

Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa makean veden sedimentistä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC7: Teollinen ruiskuttaminen. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 10 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Varmista että tehtävä suoritetaan työntekijän hengitysalueen ulkopuolella (pää-tuote -välimatka yli 1 m).	
Varmistettava, että työntekijä on erillisessä valvomossa jonka ilmastointi on ympäristön ilmasta riippumaton. Varmista ruiskutuskaapin käyttö. Varmista päästölähteen eristäminen	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,26 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,039394
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,1943 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,332468
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4509 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,49017
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0971 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,166234
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4509 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,49017
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö liimoissa, Käyttö pinnoitteena
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6d: Reagoivien säätöaineiden käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	40.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	20
Päästökerroin ilmassa	35 %
Päästökerroin vedessä	0,005 %
Päästökerroin maaperässä	0,025 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,02185
	Ympäristöaltistumisen riski perustuu merivesisedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	91.534,4 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski perustuu meriveden sedimenttiin.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0027 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000416
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0097 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,003268
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	

Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0329 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004987
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,7411 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,588204
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa	

kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5486 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,083117
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,9345 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,65356
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla	

tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6583 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,09974
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0313 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,686238
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

****

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö kaasujen puhdistuksessa, Käyttö öljy-ja kaasukenttien poraus- ja tuotantotoiminnoissa
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	20.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	0,01 %
Päästökerroin vedessä	0,001 %
Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	

Suositeltavia ilmankäsittelytoimenpiteitä ovat esim.	Adsorptio
Soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä ovat esim.	Akklimatisoitu biologinen käsittely
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,019627
	Ympäristöaltistumisen riski perustuu merivesisedimenttiin.
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	6,8 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski perustuu meriveden sedimenttiin.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0027 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000416
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu

	versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0097 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,003268
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1097 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,016623
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4509 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,49017
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	glyoksaali…% pitoisuus: >= 0 % - <= 40 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	2020,000076 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0329 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004987
Arviointimenetelmä	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, työntekijä, modifioitu versio, Aineen konsentraatio on määritetty käyttäen lineaarista lähestymistapaa.
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,7411 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,588204
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra Huomaa, että käytettiin modifioitua versiota (ks. altistumisarviot)	

*** * * * * * * * * * * * * * * * *